

## DM n° 1 (Logique et raisonnements)

*Ce devoir ne sera **pas à rendre**, il vous permettra de réviser en vue du DS du 11 septembre.*

*J'enverrai un corrigé le mercredi 9 septembre et nous ferons une petite séance de debriefing le 11 septembre.*

### Exercice 1. Calculs

S'entraîner sur les fiches 1,2 et 3 du cahier de calcul de MP2I (envoyé par mail)

### Exercice 2. Quantificateurs

Soit une fonction  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Exprimer à l'aide de quantificateurs les assertions suivantes :

1. La fonction  $f$  n'est pas impaire.
2. La fonction  $f$  ne prend jamais deux fois la même valeur.
3. L'équation  $f(x) = 2$  admet au moins deux solutions distinctes.
4. La fonction  $f$  n'est pas majorée.

### Exercice 3. Négation, réciproque, contraposée

Donner la négation, la réciproque et la contraposée des assertions suivantes :

1.  $\forall (a, b) \in E^2, (a = b \implies f(a) = f(b))$ .
2.  $\forall x \in E, (x \in A \implies x \in B)$  (ici  $A$  et  $B$  désignent deux parties d'un ensemble  $E$ ).

### Exercice 4. Table de vérité

Donner le tableau des valeurs de vérité de l'assertion suivante, puis conclure :

$$(p \implies q) \wedge ((\neg p) \implies q)$$

### Exercice 5. Négation de propositions avec des quantificateurs

Soient  $A$  et  $B$  deux parties d'un ensemble  $E$ . Donner la négation des assertions suivantes :

1.  $\forall x \in E, (x \in A \implies x \in B)$ .
2.  $\forall \varepsilon > 0, \exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in A, (x \geq M \implies |f(x) - l| \leq \varepsilon)$ .

### Exercice 6. Récurrences (niveau de difficulté variable)

En effectuant un raisonnement par récurrence (simple, double, ou forte), démontrer les propositions suivantes :

1. Pour tout  $n \in \mathbb{N}, 0! + 1! + \dots + n! \leq (n+1)!$
2. Pour tout  $n \in \mathbb{N}, 10^n - 1$  est divisible par 9.  
(Pour rappel, un entier naturel  $a$  non nul est divisible par 9 si et seulement si il existe  $k$  entier naturel non nul tel que  $a = 9k$ )
3. Soit  $x \in \mathbb{R}$ . On considère la suite  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 2, u_1 = 2 \cos x$  et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+2} = 2(\cos x)u_{n+1} - u_n.$$

Démontrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = 2 \cos(nx).$$

(Cet exercice nécessite de connaître quelques formules de trigonométrie...)

4. Montrer que, pour tout entier  $n \in \mathbb{N}^*$ , il existe  $p, q \in \mathbb{N}$  tels que  $n = 2^p(2q + 1)$ .  
(Dans l'hérédité on peut distinguer  $n + 1$  pair et  $n + 1$  impair)
5. Montrer que, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}_+^*$ ,

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_n) \left( \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n} \right) \geq n^2.$$

(On pourra commencer par montrer que, pour  $a, b \in \mathbb{R}^+$ ,  $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ .)

### Exercice 7. Raisonnement par analyse-synthèse.

L'objectif de cet exercice est de déterminer l'ensemble des fonctions  $f$  de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  qui vérifient :

$$(E_1) : \forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) + xf(1-x) = 1+x$$

1. Dans cette question, on suppose que  $f$  est une fonction solution, c'est-à-dire une fonction qui vérifie  $(E_1)$ .
  - (a) Déterminer  $f\left(\frac{1}{2}\right)$ .
  - (b) Montrer que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f(1-x) + (1-x)f(x) = 2-x$ . On note cette égalité  $(E_2)$ .
  - (c) A l'aide de  $(E_1)$  et  $(E_2)$ , déterminer une expression de  $f(x)$  valable pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .
2. Donner la conclusion de l'exercice.